

e, e' nivel egale

Mod:

e : TElem
 st : întreg
 dr : întreg
 $nivel$: întreg

AB:

nod : întreg
 $noduri$: $Nod[]$

Algoritm recursiv (ab, e, e', rez)

if pre : ab - arbore binar
 e - TElem, din nod
 e' - TElem, din nod

if rez : rez - true dacă e și e' au același nivel, false altfel

if

$nivel1 \leftarrow -1$

$nivel2 \leftarrow -1$

Dacă $ab.nod \neq -1$ atunci

Dacă $ab.noduri[nod].e = e$ sau $ab.noduri[nod].e = e'$ atunci

$nivel1 \leftarrow 0$

if Dacă

$ab.noduri[nod].nivel \leftarrow 0$

if Dacă

$creaza(c)$ { creștină }
 $add(c, ab.nod)$

Întâmp $\neg$ $nod(c)$ execută

$extrage(c, t)$ { în t extragem nodul curent din }
 $noduri$

* Dacă $ab.noduri[t].st \neq -1$

$fin \leftarrow ab.noduri[t].st$

$add(c, fin)$

$ab.noduri[fin].nivel \leftarrow ab.noduri[t].nivel + 1$

Dacă $ab.noduri[fin].e = e$ sau $ab.noduri[fin].e = e'$ atunci

Dacă $nivel1 \neq 0$ atunci

$nivel2 \leftarrow ab.noduri[fin].nivel$

nivel 2 $\leftarrow$ ab.noduri [fin].nivel

rez $\leftarrow$ nivel 1 = nivel 2

If Subalgoritm

Altfel

nivel 1 $\leftarrow$ ab.noduri [fin].nivel

If Doar

If Doar

* If Doar

* { la fel pentru dreapta }

Doar nivel 1 = -1 sau nivel 2 = -1 atunci

rez $\leftarrow$ false

If Doar

If Subalgoritm